

Отчет по лабораторной работе № 12.
Настройка NAT (Network Address Translation)

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Первоначальная настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1	4
2.2	Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-sw-1	5
2.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора ansusenko-gw-1	5
2.4	Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-sw-1	6
2.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1	7
2.6	Настройка пула адресов для NAT	7
2.7	Настройка списка доступа для NAT	7
2.8	Настройка списка доступа для NAT (продолжение)	7
2.9	Настройка NAT	12
2.10	Настройка доступа из Интернета	13
3	Вывод	14

1 Цель работы

Настроить NAT (Network Address Translation) для обеспечения доступа локальных сетей организации во внешнюю сеть (Интернет) и организовать доступ из внешней сети к внутренним серверам (WWW, почтовый, файловый, RDP).

2 Выполнение работы

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1

Выполнили первоначальную настройку маршрутизатора провайдера: задали имя устройства, настроили пароли для доступа по VTY и консоли, установили пароль enable secret, включили шифрование паролей и создали пользователя admin (Рис. 1):

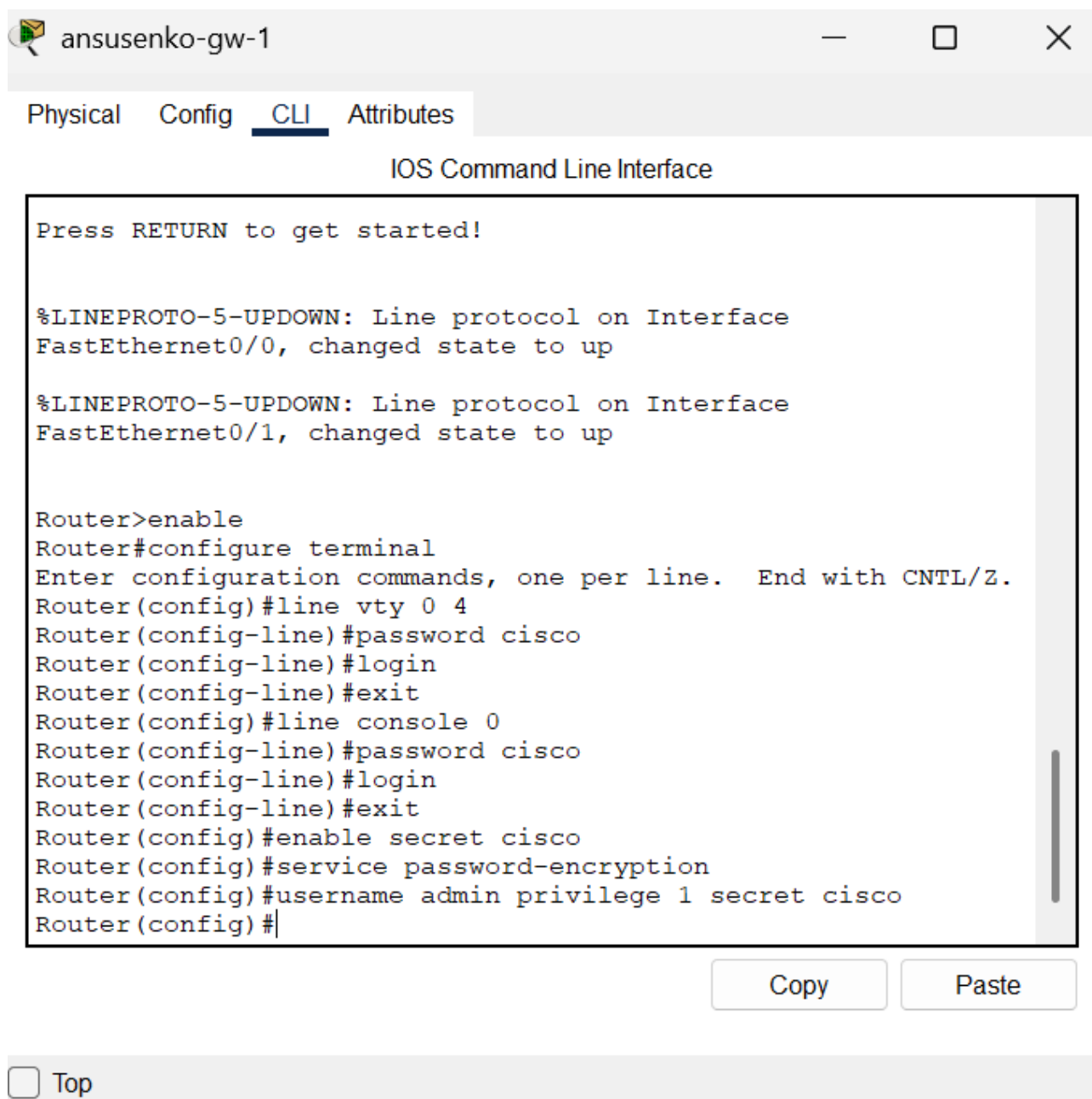


Рис. 1: Первоначальная настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1.

2.2 Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-sw-1

Выполнили первоначальную настройку коммутатора провайдера схожим способом с маршрутизатором (Рис. 2):

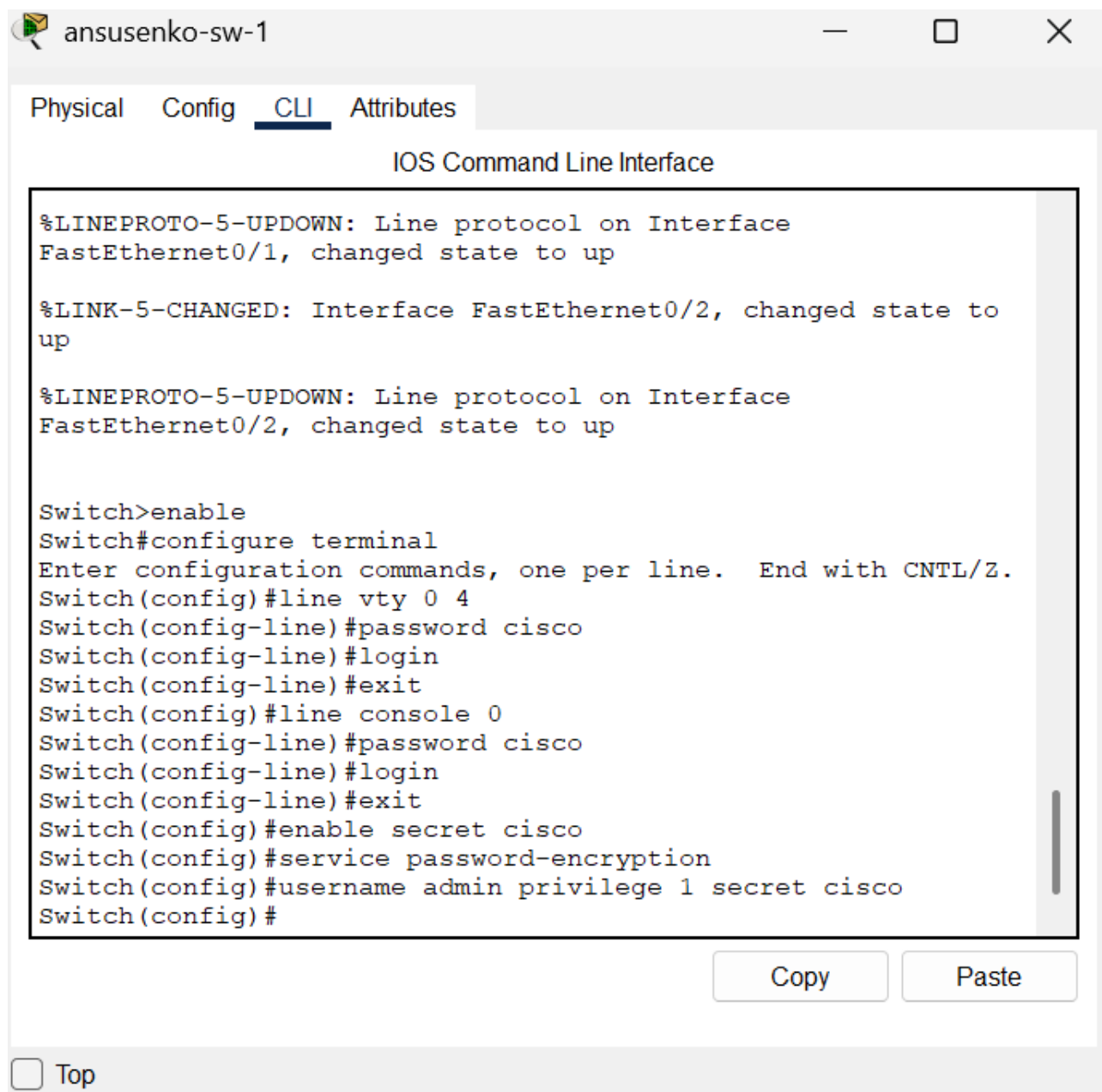


Рис. 2: Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-sw-1.

2.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора ansusenko-gw-1

Настроили интерфейсы маршрутизатора провайдера:

- Интерфейс f0/0 - включили (no shutdown);

- Создали сабинтерфейс f0/0.4 с инкапсуляцией dot1Q для VLAN 4, назначили IP-адрес 198.51.100.1/28;
- Интерфейс f0/1 - включили, назначили IP-адрес 192.0.2.1/24 (возникла ошибка перекрытия с f0/0, но продолжили настройку) (Рис. 3):

```

Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/0.4
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4,
changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
Router(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
Router(config-subif)#description mks-donskaya
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface f0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
% 192.0.2.0 overlaps with FastEthernet0/0
Router(config-if)#description internet
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#

```

Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора ansusenko-gw-1.

2.4 Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-sw-1

Настроили интерфейсы коммутатора провайдера:

- Интерфейсы f0/1 и f0/2 настроили как транковые (switchport mode trunk);
- Создали VLAN 4 с именем `nat`;
- Настроили интерфейс VLAN 4 (SVI) и включили его (no shutdown) (Рис. 4):

2.5 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1

Настроили маршрутизатор сети «Донская»:

- Интерфейс f0/1 - включили (no shutdown);
- Создали сабинтерфейс f0/1.4 с инкапсуляцией dot1Q для VLAN 4, назначили IP-адрес 198.51.100.2/28;
- Настроили маршрут по умолчанию (default gateway) через 198.51.100.1 (Рис. 5):

2.6 Настройка пула адресов для NAT

Настроили пул внешних IP-адресов `main-pool` с диапазоном 198.51.100.2 - 198.51.100.14 и маской 255.255.255.240 (Рис. 6):

2.7 Настройка списка доступа для NAT

Теперь настроим список доступа для NAT (Рис. 7):

2.8 Настройка списка доступа для NAT (продолжение)

Создали расширенный список доступа `nat-inet` с правилами доступа в Интернет (Рис. 8, 9, 10, 11):

Доступ для сети «Донская»

Разрешили доступ сети 10.128.3.0/24 к web-серверам yandex.ru (192.0.2.11) и stud.rudn.university (192.0.2.12) по порту TCP 80 (Рис. 8):

Доступ для сети кафедры

Разрешили доступ сети 10.128.4.0/24 к web-серверу esystem.pfur.ru (192.0.2.13) по порту TCP 80 (Рис. 9):

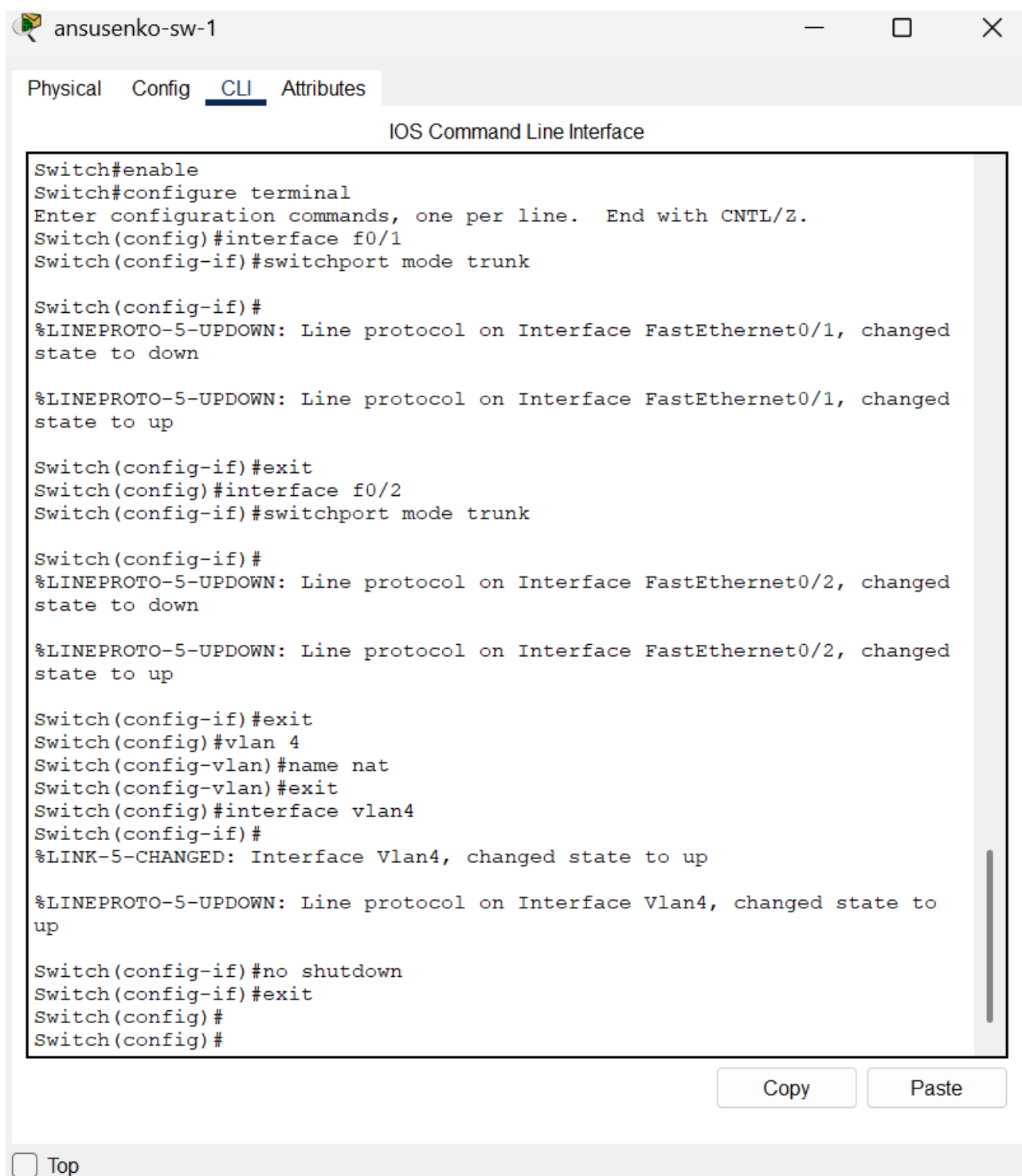


Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора ansusenko-sw-1.

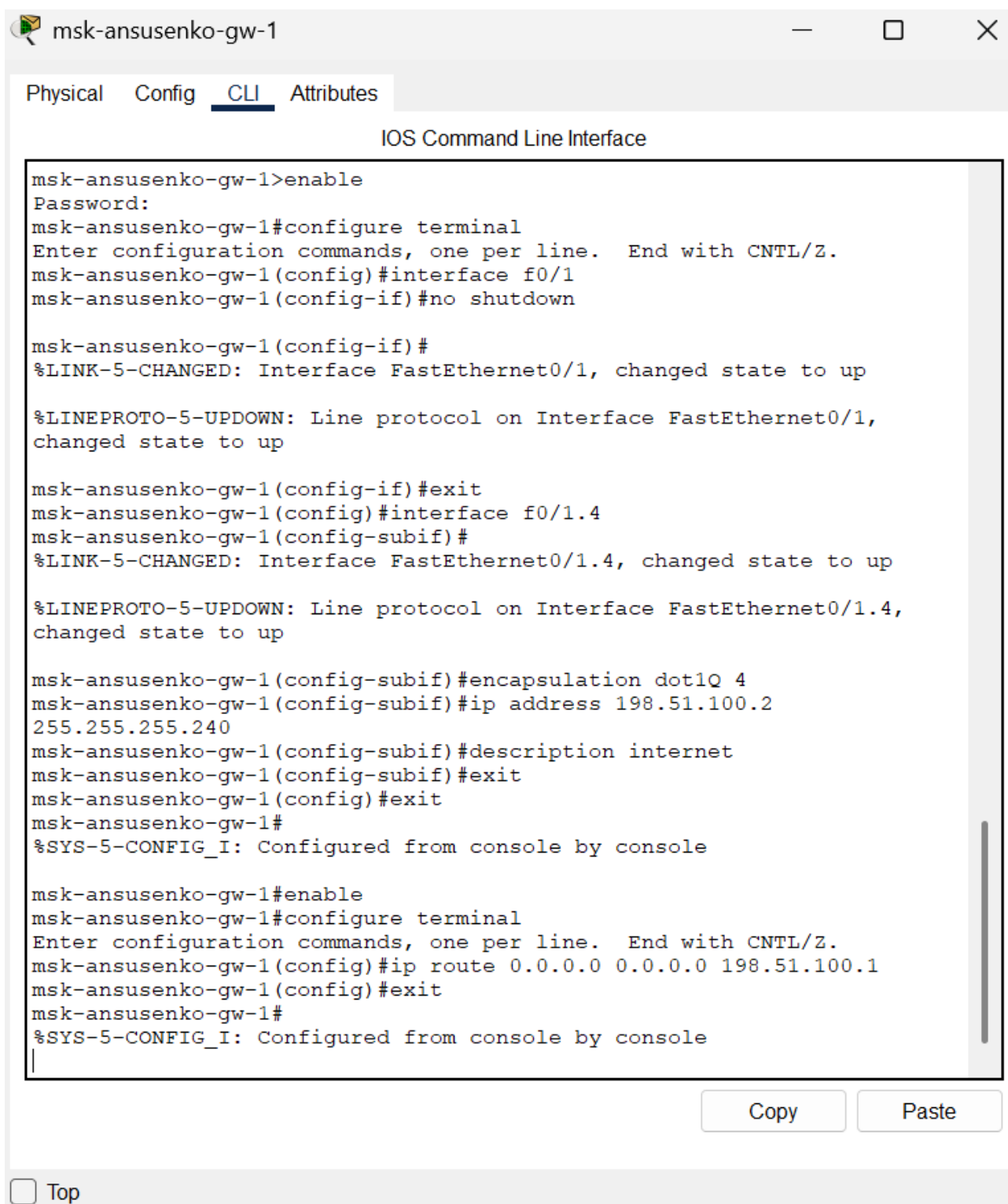


Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1 и маршрута по умолчанию.

```
mks-ansusenko-gw-1#enable
mks-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mks-ansusenko-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2
198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
mks-ansusenko-gw-1(config)#
```

Copy

Paste

☐ Top

Рис. 6: Настройка пула адресов для NAT.

```
mks-ansusenko-gw-1#enable
mks-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mks-ansusenko-gw-1(config)#ip access list extended nat-inet
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mks-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
mks-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy

Paste

☐ Top

Рис. 7: Настройка списка доступа для NAT.

```
mks-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mks-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
mks-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
mks-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0
0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
mks-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0
0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
mks-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy

Paste

☐ Top

Рис. 8: Правила доступа для сети «Донская» (dk).

```
msh-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msh-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0
0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

☐ Top

Рис. 9: Правила доступа для сети кафедры.

Доступ для сети администрации

Разрешили доступ сети 10.128.5.0/24 к web-серверу rudn.ru (192.0.2.14) по порту TCP 80 (Рис. 10):

```
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0
0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 10: Правила доступа для сети администрации.

Доступ для компьютера администратора

Разрешили полный доступ в Интернет компьютеру администратора с IP-адресом 10.128.6.200 (Рис. 11):

```
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host
10.128.6.200 any
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy

Paste

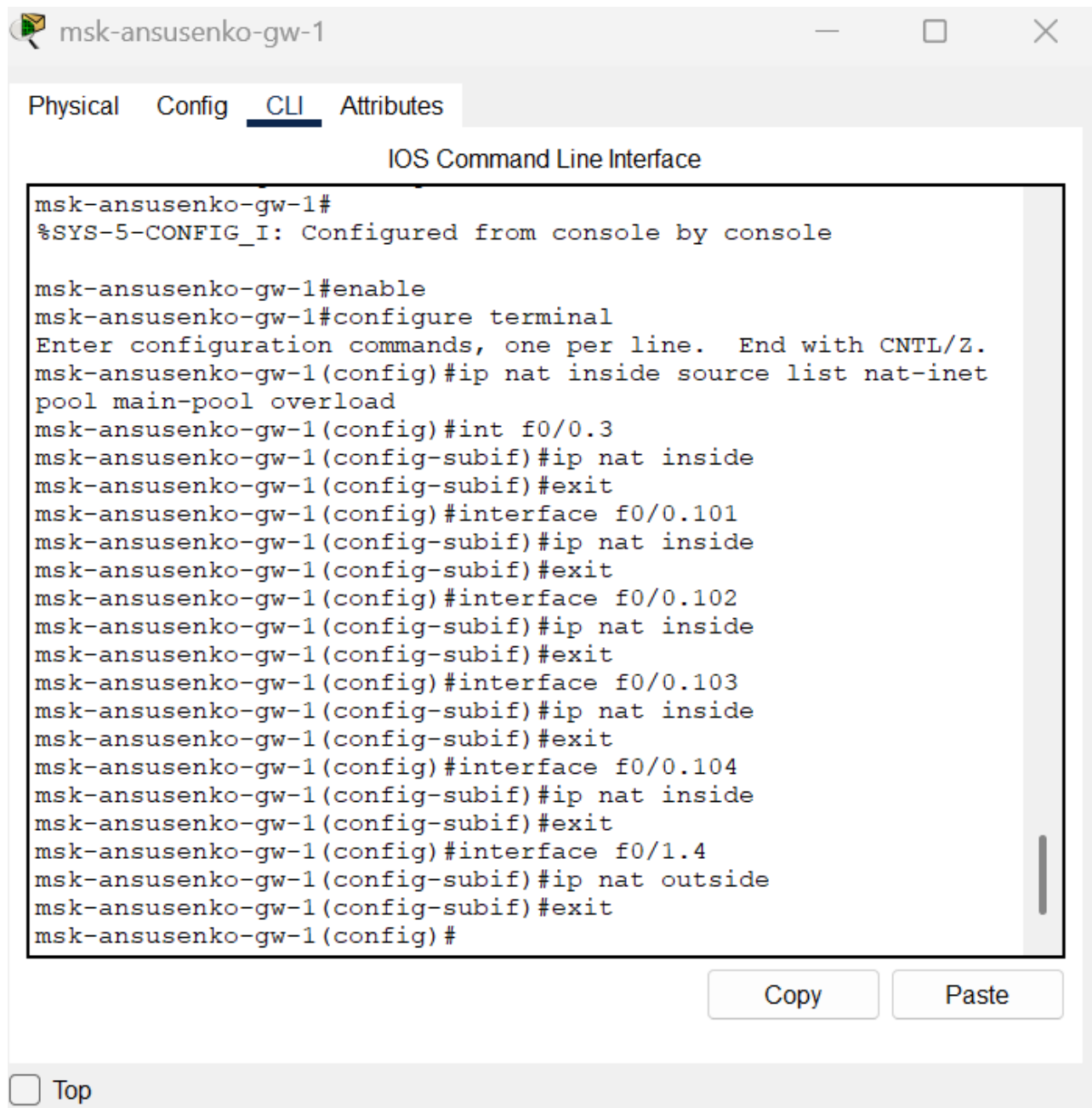
☐ Top

Рис. 11: Правила доступа для компьютера администратора.

2.9 Настройка NAT

Port Address Translation (PAT) и настройка интерфейсов для NAT

Настроили перегрузку PAT, связав список доступа `nat-inet` с пулом адресов `main-pool` с ключевым словом `overload` (Рис. 12):



The screenshot shows a terminal window titled "msk-ansusenko-gw-1" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal shows the following commands and output:

```
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#enable
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat source list nat-inet
pool main-pool overload
msk-ansusenko-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

At the bottom of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the terminal window, there is a checkbox labeled "Top".

Рис. 12: Настройка PAT и интерфейсов для NAT.

2.10 Настройка доступа из Интернета

WWW-сервер

Настроили статическую трансляцию порта TCP 80 для сервера 10.128.0.2 на внешний адрес 198.51.100.2 порт 80 (Рис. 13):

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.2 80 198.51.100.2 80  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис. 13: Статический NAT для WWW-сервера.

Файловый сервер

Настроили статическую трансляцию порта TCP 20 и 21 (Рис. 14):

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.3 20 198.51.100.3 20  
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.3 21 198.51.100.3 21  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис. 14: Статический NAT для файлового сервера.

Почтовый сервер

Настроили статическую трансляцию портов TCP 25 (SMTP) и 110 (POP3) для сервера 10.128.0.4 на внешние адреса 198.51.100.4 порты 25 и 110 соответственно (Рис. 15):

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.4 25 198.51.100.4 25  
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.0.4 110 198.51.100.4 110  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис. 15: Статический NAT для почтового сервера.

Доступ по RDP для компьютера администратора

Настроили статическую трансляцию порта TCP 3389 (RDP) для компьютера администратора 10.128.6.200 на внешний адрес 198.51.100.10 порт 3389 (Рис. 16):

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp  
10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389  
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

Рис. 16: Статический NAT для RDP-доступа к компьютеру администратора.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы нам удалось настроить NAT (Network Address Translation) для обеспечения доступа локальных сетей организации во внешнюю сеть (Интернет) и организовать доступ из внешней сети к внутренним серверам (WWW, почтовый, файловый, RDP).